

Universidad San Buenaventura

Tecnología en Desarrollo de Software

Closet VR

Angie Vanessa Barrios León

David Mateo Moyano Mahecha

Micheel Fernanda Quintero

2024

Tabla de Contenido

1. Introducción	4
1.1 Propósito y justificación	4
1.2 Objetivos del proyecto	4
2. Objetivo General.....	4
2.1.1 Objetivo específico	4
2.2 Pregunta problema.....	5
3. Contenido	5
3.1 Alcance del proyecto	5
3.2 Stakeholders.....	5
3.3 Recursos.....	8
4. Desarrollo de Planes	12
4.1 Plan de gestión de alcance	12
4.1.1 Definición de alcance y entregables	12
4.1.2 Criterios de aceptación	12
4.2 Plan de gestión del cronograma.....	16
4.2.1 Cronograma detallado con hitos y tareas.....	20
4.2.2 Diagramas de Gantt u otras herramientas de planificación	23
4.3 Plan de gestión de costos	27
4.3.1 Presupuesto detallado y estimaciones de costos	29
4.3.2 Plan de control de costos	32
5. Marcos	36
5.1 Marco teórico.....	36

5.2 Marco conceptual	39
5.3 Marco legal	40
6. Registro de Stakeholders.....	45
6.1 Identificación de stakeholders	45
6.2 Análisis de stakeholders	48
6.3 Plan de gestión de stakeholders	50
7. Informes de Proyecto.....	56
7.1 Informe de Avance	56
7.2 Informes financieros	59

INTRODUCCION

1.1 Propósito y justificación

En un mundo cada vez más inmerso en la tecnología, la realidad virtual (VR) se ha establecido como una de las innovaciones más prometedoras y transformadoras. Nuestra aplicación de realidad virtual tiene como objetivo aprovechar el potencial de esta tecnología para ofrecer una experiencia inmersiva única que no solo captura la imaginación de los usuarios, sino que también satisface necesidades específicas en el ámbito de la programación y la moda.

1.2 Objetivos del Proyecto

El propósito principal de nuestra aplicación es solucionar inconformidades con las compras de prendas de vestir de forma online, adicionalmente podría brindarle al usuario una experiencia de combinar sus atuendos dependiendo de su estilo, los colores que mas le favorecen y algunos accesorios. A través de un entorno virtual completamente desarrollado, buscamos ofrecer a los usuarios una experiencia que combine la interactividad con una profundidad visual y funcional que va más allá de las capacidades de las aplicaciones tradicionales.

2.1 Objetivo específico

- Crear una aplicación de realidad virtual que ofrezca una plataforma interactiva para perfeccionar las aptitudes técnicas y permita a los usuarios practicar simulaciones y procedimientos en la vestimenta.
- La aplicación es óptima para cualquier persona que desee hacer un cambio modernizado en el estilo de vestir y, asimismo, está a disposición de las empresas cuyas actividades están relacionadas con la esfera de la moda del vestuario.
- Elaborar una investigación del mercado, para conocer la opinión del público para debatir los diferentes puntos de vista a través de encuestas y análisis.

2.2 Pregunta problema

¿Cómo puede la empresa por medio de una app asegurarse de que la tecnología de realidad aumentada utilizada para ayudar a los clientes a escoger su estilo de ropa sea accesible y fácil de usar para personas de diferentes edades y niveles de habilidad tecnológica, satisfaciendo sus necesidades?.

3.1 Alcance del proyecto

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de realidad aumentada (VR) diseñada para solucionar inconformidades con compras online. La aplicación proporcionará un entorno inmersivo e interactivo que permitirá a los usuarios tallas disponibles (adecuándose al cliente) , colores , estilos , y recomendar accesorios .

3.2 Stakeholders

1. Stakeholders Primarios

1.1. Usuarios Finales

- **Descripción:** Personas que usarán la aplicación para probarse ropa virtualmente, combinar atuendos y comprar productos.
- **Intereses:** Experiencia de usuario intuitiva precisa en realidad aumentada gran variedad de ropa, accesorios, seguridad en las transacciones.
- **Cómo Involucrarlos:** Realizar encuestas y pruebas de usabilidad, recopilar feedback sobre la experiencia de uso y ajustar la aplicación según sus necesidades.

1.2. Desarrolladores de Software

- **Descripción:** Los equipos responsables de la programación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación.
- **Intereses:** Requisitos técnicos claramente definidos, suficientes recursos, plazos realistas, herramientas adecuadas.
- **Cómo Involucrarlos:** Defina especificaciones técnicas claras, proporcione acceso a herramientas y recursos necesarios y mantenga una comunicación abierta sobre expectativas y cambios.

1.3. Diseñadores UI/UX

- **Descripción:** Profesionales responsables del diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario.
- **Intereses:** Diseño intuitivo y atractivo, accesibilidad, cumplimiento de las mejores prácticas en UX/UI.
- **Cómo Involucrarlos:** Colaborar en la creación de prototipos, prueba de usabilidad y ajustar el diseño en respuesta al feedback de los usuarios.

1.4. Equipo de QA (Control de Calidad)

- **Descripción:** Responsables de probar la aplicación con el fin de identificar y corregir errores y problemas.
- **Intereses:** Eliminar problemas; condiciones para una aplicación de alta calidad. Informar y promover
- **Cómo Involucrarlos:** Definir los criterios de calidad y especificaciones de control específicas, implicarlos desde fases tempranas del desarrollo, asegurarse de que los problemas que se detectan pueden ser solucionados a tiempo.

1.5. Marketing y Ventas

- **Descripción:** Equipo designado en la administración para promover la aplicación y llevar a cabo ventas.
- **Intereses:** Estrategias eficaces para el mercado, la conversión de usuarios al producto y obtener retorno sobre su inversión.
- **Cómo Involucrarlos:** Desarrollar campañas de marketing en paralelo al desarrollo, proveer material publicitario y estrategias de venta.

1.6. Proveedores de Tecnología y Servicios

- **Descripción:** Empresas que ofrecen servicios relacionados con la tecnología, como la RA, las plataformas de pago, las bases de datos, etc.
- **Intereses:** El uso de servicios sin problemas, el seguimiento continuo de los requisitos tecnológicos.
- **Cómo Involucrarlos:** Asegurarse de que los contratos estén claros, gestionar la integración técnica y mantener comunicación para resolver problemas

1.7. Socios Comerciales

- **Descripción:** Marcas de ropa y accesorios que ofrecen sus productos en la aplicación.

- **Intereses:** Visibilidad de sus productos, facilidad de integración en la aplicación, retorno de inversión.
- **Cómo Involucrarlos:** Establecer acuerdos claros sobre la colaboración, proporcionar soporte técnico y promocional.

2. Stakeholders Secundarios

2.1. Inversores y Financiadores

- **Descripción:** Personas o entidades que financian el desarrollo de la aplicación.
- **Intereses:** Rentabilidad del proyecto, informes regulares sobre el progreso y el uso del capital.
- **Cómo Involucrarlos:** Proporcionar informes financieros periódicos, mantener una comunicación abierta sobre el progreso y las expectativas.

2.2. Reguladores y Entidades Legales

- **Descripción:** Organismos encargados de la regulación y cumplimiento legal, como entidades de protección de datos y autoridades comerciales.
- **Intereses:** cumplimiento normativo y regulatorio, protección de los datos de usuario
- **Cómo Involucrarlos:** Asegurarse que cumple normativas, pedirles sus requisitos específicos y mantener la conformidad.

2.3. Equipos de Soporte Técnico

- **Descripción:** Equipo de personal de apoyo encargado de brindar el soporte técnico a los usuarios, ayudan en problemas.
- **Intereses:** Capacitación adecuada sobre la aplicación, herramientas de soporte efectivas.
- **Cómo Involucrarlos:** Capacite al equipo de soporte técnico en el uso de la aplicación y provea documentación guías solución de problemas.

2.4. Equipo de Gestión de Proyectos

- **Descripción:** Estos son quienes planifican, implementan y supervisan el proyecto.
- **Intereses:** cumplimiento de los plazos, la efectividad en lo que se refiere a los recursos y la cooperación entre los equipos.
- **Cómo Involucrarlos:** Realizar reuniones de actualización periódicas, definir claramente roles y responsabilidades, gestionar riesgos y problemas del proyecto.

Realizaciones en actualizaciones periódicas, se asigna los papeles y responsabilidades claros, y se gestiona los problemas del proyecto.

2.5. Clientes Potenciales

- Descripción: Personas que pueden usar la aplicación en el futuro.
- Intereses: características y las funciones que corresponden o superan sus expectativas y necesidades.
- Cómo Involucrarlos: Realizar un estudio de mercado que comprenda una encuesta y la entrevista para aprender sobre las expectativas de los clientes y modificar y ajustar el producto.

3.3 Recursos

1. Recursos Técnicos

1.1. Tecnologías de Realidad Aumentada

- ARKit (para iOS): Es una plataforma de AR a través de la cual los usuarios de un producto Apple o un servicio de Facebook pueden disfrutar de experiencias inmersivas.
- ARCore (para Android): Plataforma de AR con la que se pueden escribir aplicaciones interactivas de Android.
- Vuforia: AR SDK que le permite incluso el reconocimiento de imágenes avanzado y el reconocimiento de objetos.
- Unity 3D: Motor de juego que facilita la creación de aplicaciones AR y a través del cual se puede integrar ARKit/ARCore.
- Unreal Engine: Un motor de juego que también soporta AR y provee potentes herramientas de visualización.

1.2. Desarrollo de Software

- Lenguajes de Programación:
 - Python: Utilizado para scripting y análisis de datos.
 - C++: Utilizado en motores de juego y aplicaciones de alto rendimiento.
 - Java: Para desarrollo en Android.
 - Swift: Para desarrollo en iOS.
- Entornos de Desarrollo Integrados (IDE):
 - Xcode: Para desarrollo en iOS.
 - Android Studio: Para desarrollo en Android.

- Visual Studio: Para desarrollo en C++ y otros lenguajes.
- Bibliotecas y Frameworks:
 - OpenCV: Para procesamiento de imágenes y visión por computadora.
 - TensorFlow: Para aprendizaje automático y reconocimiento de patrones.

1.3. Bases de Datos y Backend

- MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que ha sido seleccionado para almacenar información sobre usuarios y productos.
- Firebase: Es una plataforma backend que le brinda bases de datos en tiempo real, autenticación y servicios en la nube.
- Amazon Web Services (AWS): Ofrece servicios de almacenamiento en la nube, bases de datos y procesamiento de datos.
- Google Cloud Platform: Alternativa a AWS con servicios similares de almacenamiento y bases de datos.

1.4. Servicios de Pago

- PayPal: Servicio de pago en línea ampliamente utilizado.
- Nequi: Billetera digital de pago en línea de rápida utilidad.
- Daviplata: Billetera digital en relación con el Banco Davivienda
- Bancos: Convenio con los bancos con mayor utilidad.
- Tarjeta de crédito: De cualquier franquicia, que sea comprobada.
- Tarjeta debito: Permite hacer un pago mas sencillo y se relaciona con los bancos.
- Transfiya: Plataforma de alta demanda que permite pagar de forma rápida y segura

1.5. Licencias de Software

- Licencias de ARKit y ARCore: Incluidas en los ecosistemas de Apple y Google respectivamente.
- Licencias de motores de juego: Unity y Unreal Engine tienen modelos de licencia que pueden ser gratuitos o basados en suscripción.

2. Recursos Humanos

2.1. Equipo de Desarrollo

- Desarrolladores de Software: Encargados de La programación y codificación de la aplicación.

- Ingenieros de AR: Encargados de La integración y optimización de técnicas de realidad aumentada.
- Desarrolladores Backend: Encargados La infraestructura de servidores, bases de datos y servicios en la nube.

2.2. Diseñadores UI/UX

- Diseñadores de Interfaz: Son los diseñadores responsables de que la aplicación se vea bien. UI/UX
- Diseñadores de Experiencia de Usuario: Personal de diseño, los expertos se ocupan de brindar al destinatario final una experiencia fácil agradable y satisfactoria en general.

2.3. Especialistas en QA (Control de Calidad)

- Ingenieros de Pruebas: Las pruebas instrumentistas son funcionales, de rendimiento y de usabilidad, por lo que se aseguran de que el trabajo del software desarrollado sea correcto.
- Analistas de QA: Escriben casos de prueba y scripts para verificar la calidad del trabajo de ingeniería de software.

2.4. Equipo de Marketing y Ventas

- Especialistas en Marketing Digital: Encargados de llevar a buen término la aplicación y exponerle ante los usuarios.
- Gestores de Ventas: Se encargan de la estrategia de monetización y también producir acuerdos comerciales.

2.5. Soporte Técnico

- Soporte al Usuario: Ayuda a resolver problemas y consultas de los usuarios una vez que la aplicación esté en funcionamiento.

la solicitud de ayuda de los usuarios una vez que la aplicación está en el uso.

2.6. Project Manager

- Gestor de Proyecto: Desarrolla todas las etapas de forma organizada, a colación asegura que proyectos se queden dentro del dinero presupuestado y mantiene lugares de entrega temprana.

3. Recursos de Infraestructura

3.1. Hardware

- Dispositivos de Prueba: Smartphones y tabletas con SO (Sistemas Operativos) diferentes para probar la aplicación en ellos – iOS y Android.

- Equipos de Desarrollo: PC con caracteres técnicos que no todos los que realizan ar pueden asumir. Para realizar pruebas de AR.

3.2. Infraestructura en la Nube

- Servicios de Hosting: Servidores para alojar la información de la aplicación y la información del usuario (por ejemplo, AWS, Google Cloud).
- Servicios de Backup: Soluciones para la copia de los datos y la compensación de los que ya han fallado.

3.3. Herramientas de Gestión de Proyecto

- Asana o Trello: Para la planificación y ejecución de tareas del proyecto.
- Microsoft Project: Para la planificación de recursos y cronograma detallado.
- Excel: Para el seguimiento de presupuestos y análisis de datos.

3.4. Herramientas de Comunicación

- Slack: Para la comunicación del equipo.
- Zoom o Microsoft Teams: Para reuniones virtuales y colaboración en tiempo real.

4. Recursos Financieros

4.1. Presupuesto Inicial

- Estimación de Costos: El costo total es todos los gastos relativos al desarrollo de la aplicación, su diseño, promoción, licencias, infraestructuras, etc.
- Reserva para Contingencias: Es el dinero que hay que ahorrar para los costos que sobreviven de presupuesto por cambios flotantes y ajustes.

4.2. Financiamiento

- Inversores: Capital de inversores externos.
- Subvenciones y Fondos: Posibles subvenciones gubernamentales o fondos de desarrollo.

4.1 Plan de gestión de alcance

- Definir los puestos de trabajo de cada integrante con su respectivo rol, necesario para la creación del App
- Definir del problema a solucionar hasta donde llegara la solución hacia el cliente
- Buscar y verificar las opiniones de todas las partes involucradas en el proyecto
- Definir el publico inicial al que va dirigido el proyecto

4.1.1 Definición de alcance y entregables

- El propósito principal de nuestra aplicación es el de remediar las molestias relacionadas con la compra en línea de ropa. Destinado a trabajar en un entorno virtual completar, buscaremos brindar a los usuarios una experiencia que combine una interacción significativa con una experiencia visual y funcional profunda que está más allá de las capacidades de una aplicación tradicional.
- puede dar al usuario la oportunidad de adaptar sus conjuntos a su estilo, sus colores, así como algunos accesorios. La compra en línea mejorada, para una reducción de devoluciones, satisfacción del cliente y venta cruzada de accesorios.
- mejorada La compra en línea mejorada, para una reducción de devoluciones, satisfacción del cliente y venta cruzada de accesorios.

4.1.2 Criterios de aceptación

1. Funcionalidad

1. Prueba Virtual de Ropa:

- La aplicación debe permitir a los usuarios probarse virtualmente prendas de ropa con una representación precisa en 3D.
- La superposición de la ropa en el cuerpo del usuario debe ser precisa y realista, es decir, debería encajar correctamente alrededor del cuerpo basándose en el tamaño y la forma.
- La aplicación debería permitir al usuario cambiar tamaños, color, etc. en la vista de realidad aumentada.

2. Combinación de Ropa:

- Los usuarios deben poder combinar diferentes prendas y ver cómo se ven juntas en el entorno AR.
- La aplicación debe permitir la visualización de la combinación de ropa desde múltiples ángulos y en diferentes condiciones de iluminación.

3. Recomendaciones de Accesorios:

- La aplicación debería recomendar accesorios con la ropa que compró el usuario basándose en los algoritmos de recomendación tanto por las combinaciones de piezas de ropa como en las preferencias del usuario. Las recomendaciones de accesorios deben ser relevantes y mostrar las opciones de accesorios como zapatillas, bolsas, joyas, etc. en AR.

4. Carrito de Compras y Compra Segura:

- Los Usuarios tienen que poder elegir prendas y accesorios para el carrito de compras virtuales y hacer checked de manera segura.

- La aplicación debe, por supuesto, proteger la privacidad de los datos y la información financiera y personal del usuario. Para ello, las medidas de seguridad, como el cifrado de datos, deben utilizarse adecuadamente

2. Usabilidad

1. Interfaz de Usuario (UI):

- La interfaz debe ser intuitiva, fácil de navegar y estéticamente atractiva.
- los botones y otros controles tiene que ser fácilmente visibles y accesibles para la selección de ropa, creativo, y accesorios

2. Experiencia del Usuario (UX):

- La aplicación tiene que ser refinado para que los usuarios puedan navegar a través de las funciones listadas anteriormente de una manera rápida y efecto.
- La Aplicación también tiene que incluir tutoriales o guías de cómo usar las funciones de prueba virtual, combinación de ropa y recomendaciones

Feedback del Usuario:

- La aplicación debe permitir a los usuarios proporcionar retroalimentación sobre la precisión de la prueba virtual, la relevancia de las recomendaciones y la facilidad de uso.

3. Rendimiento

1. Velocidad y Tiempo de Respuesta:

- La aplicación debe procesar y mostrar las pruebas virtuales y combinaciones de ropa en tiempo real, con una latencia mínima de 1 segundo.
- Las recomendaciones de accesorios deben generarse y mostrarse rápidamente, sin retrasos significativos.

2. Consumo de Recursos:

- La aplicación también debe optimizar el uso de los recursos del dispositivo para su funcionamiento.

4. Compatibilidad

1. Dispositivos y Sistemas Operativos:

- La aplicación será compatible con los principales dispositivos móviles en (iOS) y sistema operativo (Android) y versiones actuales de sistemas operativos.
- Deberá ser compatible con varios dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas y admitir diferentes resoluciones y tamaños de pantalla.

2. Sensores y Hardware:

- La aplicación debe utilizar eficientemente las cámaras y sensores del dispositivo para capturar la imagen del usuario y proyectar las prendas y accesorios en AR.

5. Seguridad y Privacidad

1. Protección de Datos:

- La aplicación debe cumplir con las regulaciones de protección de datos, (como GDPR o CCPA.), asegurando que la información personal del usuario esté cifrada y protegida.
- El usuario debe poder administrar su consentimiento al tratamiento de datos y preferencias de privacidad.

2. Seguridad de Transacciones:

- Las transacciones de compra deben estar protegidas mediante cifrado SSL/TLS para asegurar la información financiera del usuario.
- La aplicación debe implementar autenticación de dos factores para la realización de compras y acceso a información sensible.

6. Calidad y Estabilidad

1. Pruebas y Error:

- La aplicación debe ser sometida a una serie de pruebas exhaustivas para garantizar que no tenga fallas críticas o de fallas importantes.
- Cualquier informe de error descubierto durante las pruebas debe ser detallado y abordado antes del lanzamiento

2. Mantenimiento y Actualizaciones:

- La aplicación debe ser fácil de mantener y actualizar, y un proceso de implementación claro para nuevas versiones y correcciones de errores.

7. Documentación y Soporte

1. Documentación Técnica:

- Se debe proporcionar documentación técnica completa con información sobre la arquitectura de la aplicación, API utilizadas y procesos de integración.

2. Soporte al Usuario:

- La aplicación debe contener opciones de soporte al usuario como una sección de Preguntas frecuentes, Chat en línea y soporte por correo electrónico.

8. Cumplimiento Legal y Ético

1. Propiedad Intelectual:

- La aplicación debe cumplir con la propiedad intelectual y debe asegurarse de que cualquier contenido y software utilizado sea licenciado o sea original.

2. Accesibilidad:

- La aplicación debe cumplir con las leyes de accesibilidad para discapacitados y garantizar que todos puedan acceder y usar la aplicación.

4.2. Plan de gestión del Cronograma

1. Definición del Alcance

1.1. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo Principal:** desarrollar una aplicación de AR para permitir a los usuarios probar la ropa virtual, probar la combinación de prendas y recibir las recomendaciones de accesorios. Además, se asegura la experiencia de compra sigue siendo segura y sencilla.
- **Beneficios:** mejora la experiencia de compra online, reduce las ventas cruzadas, minimiza la tasa de devolución y promueve los accesorios.

1.2. Entregables del Proyecto

- Funcionalidades AR: Prueba virtual de ropa, combinación de prendas, recomendaciones de accesorios.
- Seguridad: Mecanismos de pago seguro, protección de datos del usuario.
- Documentación: Manuales del usuario, documentación técnica, guías de integración.
- Soporte: Capacitación para usuarios y soporte técnico post-lanzamiento.

2. Planificación

2.1. Requisitos del Proyecto

- Requisitos Funcionales: Prueba virtual precisa, combinación de atuendos, recomendaciones personalizadas, carrito de compras y pago seguro.
- Requisitos No Funcionales: Rendimiento óptimo, compatibilidad con dispositivos y sistemas operativos, facilidad de uso y accesibilidad.

2.2. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

1. Diseño

- Investigación y análisis del mercado
- Diseño de la interfaz de usuario (IU) y experiencia del usuario (UX)
- Diseño de modelos 3D y elementos de realidad aumentada

2. Desarrollo

- Implementación de funcionalidades AR
- Desarrollo de la funcionalidad de prueba virtual
- Desarrollo del sistema de recomendación de accesorios

- Integración de mecanismos de pago y seguridad

3. Pruebas

- Pruebas unitarias y de integración
- Pruebas de rendimiento y usabilidad
- Pruebas de seguridad

4. Implementación

- Preparación para el lanzamiento
- Despliegue en plataformas de distribución (App Store, Google Play)

5. Capacitación y Soporte

- Creación de material de capacitación
- Configuración de soporte al usuario

2.3. Cronograma

- Fase de Planificación: 2 semanas
- Fase de Diseño: 4 semanas
- Fase de Desarrollo: 8 semanas
- Fase de Pruebas: 4 semanas
- Fase de Implementación: 2 semanas
- Capacitación y Soporte: 2 semanas

2.4. Recursos

- Equipo de Proyecto:
 - Project Manager
 - Desarrolladores de AR
 - Diseñadores UI/UX
 - Ingenieros de Calidad
 - Especialistas en Seguridad

- Equipo de Soporte
- Herramientas y Tecnología:
 - Plataformas de desarrollo (Unity, ARKit, ARCore)
 - Herramientas de diseño (Blender, Adobe XD)
 - Sistemas de gestión de proyectos (JIRA, Trello)
 - Servicios de pago (Bancos , Transfiya , Nequi , Daviplata , PayPal, Tarjeta de crédito , Tarjetas debito)

3. Ejecución

3.1. Gestión del Alcance

- Definición de Alcance: Asegurarse de que se definan y comprendan claramente todas las funcionalidades y requisitos.
- Control de Cambios: Implementar un proceso formal para la gestión de modificaciones en el alcance del proyecto.

3.2. Gestión de Riesgos

- Identificación de Riesgos: Problemas tecnológicos, dificultades de integración, retrasos en el desarrollo.
- Evaluación y Mitigación: Elaborar estrategias para minimizar el impacto de los riesgos, como realizar pruebas anticipadas y garantizar la calidad del código.

3.3. Gestión de Calidad

- Aseguramiento de Calidad: Implementar pruebas continuas durante el desarrollo para asegurar la calidad del producto.

- Control de Calidad: Revisiones periódicas del proyecto y la aplicación para garantizar que cumplan con los estándares y requisitos establecidos.

3.4. Comunicación

- Informes de Estado: Informes regulares sobre el progreso del proyecto, problemas encontrados y soluciones implementadas.
- Reuniones de Seguimiento: Reuniones semanales con el equipo de proyecto para revisar el progreso y abordar problemas.

4. Monitoreo y Control

4.1. Seguimiento del Proyecto

- Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs): Tiempo de desarrollo, tasa de errores, satisfacción del usuario
- Revisión de Progreso: Comparar el progreso real con el plan del cronograma y ajustar según sea necesario

4.2. Gestión de Problemas

- Registro de Problemas: Documentar y clasificar los problemas encontrados durante el desarrollo y las pruebas
- Resolución de Problemas: Implementar soluciones y seguir para asegurar la resolución efectiva

4.3. Evaluación de Resultados

- Pruebas de Aceptación: Realizar pruebas de aceptación para validar que la aplicación cumple con todos los criterios de aceptación definidos
- Feedback del Usuario: Recoger y analizar el feedback de los usuarios para encontrar áreas de mejora

5. Cierre del Proyecto

5.1. Entregables Finales

- Entrega de la Aplicación: Lanzamiento oficial en las tiendas de aplicaciones.
- Documentación: Entrega de toda la documentación técnica y de usuario.

5.2. Evaluación Post-Lanzamiento

- Análisis de Desempeño: Evaluar el desempeño de la aplicación en el mercado y su recepción por parte de los usuarios.
- Lecciones Aprendidas: Documentar las lecciones aprendidas durante el proyecto para futuras referencias.

5.3. Mantenimiento y Soporte Continuo

- Actualizaciones: Planificar y gestionar actualizaciones y mejoras continuas de la aplicación.
- Soporte Técnico: Proporcionar soporte continuo a los usuarios y resolver problemas emergentes.

4.2.1 Cronograma detallado con hitos y tareas

Fase 1: Planificación y Preparación (6 meses)

1.1. Definición del Alcance y Requisitos

- Hito 1.1: Aprobación de la visión del proyecto
- Tarea 1.1.1: Reuniones con stakeholders para definir objetivos (Mes 1)
- Tarea 1.1.2: Documentación de los requisitos iniciales (Mes 1-2)

- Tarea 1.1.3: Revisión y validación de requisitos (Mes 2)

1.2. Desarrollo del Plan de Proyecto

- Hito 1.2: Plan de proyecto aprobado
- Tarea 1.2.1: Creación del cronograma detallado (Mes 3)
- Tarea 1.2.2: Asignación de recursos y presupuesto (Mes 3-4)
- Tarea 1.2.3: Identificación y análisis de riesgos (Mes 4-5)
- Tarea 1.2.4: Aprobación del plan de gestión del proyecto (Mes 6)

1.3. Investigación y Prototipo Inicial

- Hito 1.3: Prototipo inicial completado
- Tarea 1.3.1: Investigación de mercado y tecnología AR (Mes 5-6)
- Tarea 1.3.2: Desarrollo de prototipos de baja fidelidad (Mes 6)

Fase 2: Diseño (6 meses)

2.1. Diseño de UI/UX

- Hito 2.1: Diseño UI/UX aprobado
- Tarea 2.1.1: Creación de wireframes y prototipos interactivos (Mes 7-8)
- Tarea 2.1.2: Revisión y validación del diseño con usuarios y stakeholders (Mes 8-9)

2.2. Diseño de Modelos 3D y Elementos AR

- Hito 2.2: Modelos 3D y elementos AR completados

- Tarea 2.2.1: Diseño y modelado de ropa y accesorios en 3D (Mes 10-11)
- Tarea 2.2.2: Integración de elementos AR y pruebas preliminares (Mes 12)

Fase 3: Desarrollo (12 meses)

3.1. Desarrollo de Funcionalidades AR

- Hito 3.1: Implementación de funciones AR iniciales
- Tarea 3.1.1: Desarrollo de prueba virtual de ropa (Mes 13-15)
- Tarea 3.1.2: Implementación de combinación de ropa en AR (Mes 16-17)

3.2. Desarrollo del Sistema de Recomendaciones y Compra

- Hito 3.2: Sistema de recomendaciones y compra funcional
- Tarea 3.2.1: Desarrollo del sistema de recomendaciones de accesorios (Mes 18-19)
- Tarea 3.2.2: Integración del carrito de compras y métodos de pago (Mes 20-22)

3.3. Integración y Pruebas Iniciales

- Hito 3.3: Finalización de pruebas iniciales
- Tarea 3.3.1: Integración de funcionalidades y pruebas unitarias (Mes 23-24)
- Tarea 3.3.2: Ajustes y optimización según feedback (Mes 24)

Fase 4: Pruebas y Control de Calidad (6 meses)

4.1. Pruebas de Funcionalidad y Usabilidad

- Hito 4.1: Pruebas de funcionalidad y usabilidad completadas
- Tarea 4.1.1: Pruebas de funcionalidad de AR y usabilidad (Mes 25-26)
- Tarea 4.1.2: Ajustes basados en resultados de pruebas (Mes 27)

4.2. Pruebas de Seguridad y Rendimiento

- Hito 4.2: Pruebas de seguridad y rendimiento aprobadas
- Tarea 4.2.1: Pruebas de seguridad y protección de datos (Mes 28)
- Tarea 4.2.2: Pruebas de rendimiento y optimización (Mes 29-30)

Fase 5: Implementación y Lanzamiento (6 meses)

5.1. Preparación para el Lanzamiento

- Hito 5.1: Preparativos para el lanzamiento completados
- Tarea 5.1.1: Configuración final y pruebas de despliegue (Mes 31)
- Tarea 5.1.2: Creación de material de marketing y promoción (Mes 32)

5.2. Despliegue y Publicación

- Hito 5.2: Lanzamiento de la aplicación
- Tarea 5.2.1: Publicación en tiendas de aplicaciones (Mes 33)
- Tarea 5.2.2: Monitoreo post-lanzamiento y resolución de problemas iniciales (Mes 34)

Fase 6: Mantenimiento y Soporte (6 meses)

6.1. Capacitación y Soporte Inicial

- Hito 6.1: Capacitación y soporte inicial completados
- Tarea 6.1.1: Creación de material de capacitación y guías (Mes 35)
- Tarea 6.1.2: Entrenamiento del personal de soporte y servicio al cliente (Mes 36)

6.2. Evaluación y Mejora Continua

- Hito 6.2: Evaluación post-lanzamiento completada
- Tarea 6.2.1: Revisión del desempeño de la aplicación y recopilación de feedback (Mes 36)

- Tarea 6.2.2: Implementación de mejoras y actualizaciones según feedback
(Mes 36)

Hitos Clave

- Hito 1: Aprobación de la visión del proyecto (Mes 1)
- Hito 2: Diseño UI/UX aprobado (Mes 9)
- Hito 3: Modelos 3D y elementos AR completados (Mes 12)
- Hito 4: Implementación de funciones AR iniciales (Mes 17)
- Hito 5: Sistema de recomendaciones y compra funcional (Mes 22)
- Hito 6: Pruebas de funcionalidad y usabilidad completadas (Mes 27)
- Hito 7: Pruebas de seguridad y rendimiento aprobadas (Mes 30)
- Hito 8: Lanzamiento de la aplicación (Mes 33)
- Hito 9: Capacitación y soporte inicial completados (Mes 36)

4.2.2 Diagrama de Ganti u otras herramientas de planificación

1. Listar Tareas y Hitos
 - Fase 1: Planificación y Preparación
 - Definición del Alcance y Requisitos
 - Desarrollo del Plan de Proyecto
 - Investigación y Prototipo Inicial

Fase 2: Diseño

- Diseño de UI/UX
- Diseño de Modelos 3D y Elementos AR

Fase 3: Desarrollo

- Desarrollo de Funcionalidades AR
- Desarrollo del Sistema de Recomendaciones y Compra
- Integración y Pruebas Iniciales

Fase 4: Pruebas y Control de Calidad

- Pruebas de Funcionalidad y Usabilidad
- Pruebas de Seguridad y Rendimiento

Fase 5: Implementación y Lanzamiento

- Preparación para el Lanzamiento
- Despliegue y Publicación

Fase 6: Mantenimiento y Soporte

- Capacitación y Soporte Inicial
- Evaluación y Mejora Continua

2. Definir Duración y Fechas

- Asigna una duración a cada tarea y hito en función del cronograma detallado.

3. Establecer Dependencias

- Identifica qué tareas deben completarse antes de que comiencen otras (por ejemplo, el diseño UI/UX debe completarse antes de que comience el desarrollo).

4. Crear el Diagrama de Gantt

- Usa herramientas como Microsoft Project, Asana, Trello con la vista de cronograma, o GanttProject para crear el diagrama. Puedes encontrar plantillas en línea para comenzar rápidamente.

2. Diagrama de Red (Diagrama de PERT)

El Diagrama de Red, o Diagrama de PERT, ayuda a visualizar las tareas del proyecto, sus secuencias y dependencias. Es útil para identificar la ruta crítica y optimizar el cronograma.

Pasos para Crear un Diagrama de Red

1. Definir Actividades

- Enumera todas las actividades y tareas del proyecto.

2. Establecer Dependencias

- Identifica las dependencias entre tareas (por ejemplo, el desarrollo de funciones AR no puede comenzar hasta que los modelos 3D estén completos).

3. Crear el Diagrama de Red

- Usa herramientas como Lucidchart, Microsoft Visio, o ProjectLibre para dibujar el diagrama. Cada tarea se representa con un nodo, y las flechas indican la secuencia y dependencias.

- **Diagrama de Gantt**

Tarea	Duración	Inicio	Fin	Dependencias	Encargado	Semana de Inicio	Semana de Fin
Fase 1: Planificación	6 meses	12 Ago 2024	08 Feb 2025		Gerente	Lunes, 12 Ago 2024	Sábado, 08 Feb 2025
- Definición del Alcance	2 meses	12 Ago 2024	11 Oct 2024		Gerente	Lunes, 12 Ago 2024	Viernes, 11 Oct 2024
- Plan de Proyecto	2 meses	12 Oct 2024	11 Dic 2024	Definición del Alcance	Gerente	Sábado, 12 Oct 2024	Miércoles, 11 Dic 2024
- Prototipo Inicial	2 meses	12 Dic 2024	10 Feb 2025	Plan de Proyecto	Desarrollador	Jueves, 12 Dic 2024	Lunes, 10 Feb 2025
Fase 2: Diseño	6 meses	12 Feb 2025	10 Ago 2025		Desarrollador	Martes, 12 Feb 2025	Domingo, 10 Ago 2025
- Diseño UI/UX	3 meses	12 Feb 2025	11 May 2025	Prototipo Inicial	Desarrollador	Martes, 12 Feb 2025	Domingo, 11 May 2025
- Modelos 3D y Elementos AR	3 meses	12 May 2025	10 Ago 2025	Diseño UI/UX	Realidad Aumentada	Lunes, 12 May 2025	Domingo, 10 Ago 2025
Fase 3: Desarrollo	12 meses	12 Ago 2025	07 Ago 2026		Bases de Datos	Miércoles, 12 Ago 2025	Jueves, 07 Ago 2026
- Funcionalidades AR	6 meses	12 Ago 2025	08 Feb 2026	Modelos 3D y Elementos AR	Realidad Aumentada	Miércoles, 12 Ago 2025	Domingo, 08 Feb 2026
- Sistema de Recomendaciones	4 meses	12 Feb 2026	11 Jun 2026	Funcionalidades AR	Bases de Datos	Jueves, 12 Feb 2026	Jueves, 11 Jun 2026

Tarea	Duración	Inicio	Fin	Dependencias	Encargado	Semana de Inicio	Semana de Fin
- Integración y Pruebas Iniciales	2 meses	12 Jun 2026	10 Ago 2026	Sistema de Recomendaciones	Desarrollador	Viernes, 12 Jun 2026	Lunes, 10 Ago 2026
Fase 4: Pruebas y Calidad	6 meses	12 Ago 2026	08 Feb 2027		Gerente	Miércoles, 12 Ago 2026	Lunes, 08 Feb 2027
- Pruebas de Funcionalidad	3 meses	12 Ago 2026	11 Nov 2026	Integración y Pruebas	Desarrollador	Miércoles, 12 Ago 2026	Miércoles, 11 Nov 2026
- Pruebas de Seguridad y Rendimiento	3 meses	12 Nov 2026	08 Feb 2027	Pruebas de Funcionalidad	Gerente	Jueves, 12 Nov 2026	Lunes, 08 Feb 2027
Fase 5: Implementación	6 meses	12 Feb 2027	10 Ago 2027		Gerente	Viernes, 12 Feb 2027	Martes, 10 Ago 2027
- Preparación para el Lanzamiento	3 meses	12 Feb 2027	11 May 2027	Pruebas de Seguridad	Gerente	Viernes, 12 Feb 2027	Martes, 11 May 2027
- Despliegue y Publicación	3 meses	12 May 2027	10 Ago 2027	Preparación para el Lanz.	Bases de Datos	Miércoles, 12 May 2027	Martes, 10 Ago 2027
Fase 6: Mantenimiento	6 meses	12 Ago 2027	08 Feb 2028		Gerente	Jueves, 12 Ago 2027	Martes, 08 Feb 2028
- Capacitación y Soporte	3 meses	12 Ago 2027	11 Nov 2027	Despliegue y Publicación	Gerente	Jueves, 12 Ago 2027	Jueves, 11 Nov 2027
- Evaluación y Mejora Continua	3 meses	12 Nov 2027	08 Feb 2028	Capacitación y Soporte	Gerente	Viernes, 12 Nov 2027	Martes, 08 Feb 2028

4.3 Plan de gestión de costos

1.1. Estimación de Costos

4.3.1 Presupuesto detallado y estimaciones de costos

1. Costos de Desarrollo

- Desarrollo de Software: Costos asociados con el diseño, programación y pruebas de la aplicación.
- Diseño UI/UX: Costos para diseñadores de interfaz y experiencia de usuario.
- Modelado 3D y AR: Costos para diseñadores de modelos 3D y expertos en AR.
- Integración de Sistemas: Costos para la integración de la funcionalidad de pago y sistemas de recomendación.

2. Costos de Infraestructura

- Servidores y Hosting: Costos para servidores de backend y almacenamiento en la nube.
- Licencias de Software: Costos de licencias de herramientas de desarrollo y AR.

3. Costos de Personal

- Equipo de Desarrollo: Sueldos de desarrolladores, diseñadores y otros miembros del equipo.
- Consultores y Expertos: Costos para consultores externos y expertos en AR.

4. Costos de Marketing y Publicidad

- Estrategia de Marketing: Costos para campañas publicitarias, redes sociales y otras estrategias de marketing.

- Materiales de Marketing: Costos para la creación de contenido promocional y material gráfico.

5. Costos de Pruebas y Control de Calidad

- Pruebas de Usuario: Costos para la contratación de testers y análisis de usabilidad.
- Pruebas de Seguridad y Rendimiento: Costos para herramientas de prueba y expertos en seguridad.

6. Costos de Capacitación y Soporte

- Capacitación del Personal: Costos para formación y creación de material de capacitación.
- Soporte Post-Lanzamiento: Costos para el soporte técnico y mantenimiento de la aplicación.

7. Costos de Contingencia

- Reserva para Contingencias: Un porcentaje del presupuesto total destinado a imprevistos.

4.3.1 Presupuesto detallado y estimaciones de costos

1.2. Presupuesto Detallado en pesos colombianos.

Categoría	Subcategoría	Estimación de Costo (COP)
Desarrollo de Software		
- Desarrollo de Aplicación	Desarrollo AR, Backend, Frontend	\$4,800,000,000
- Diseño UI/UX	Interfaces y Experiencia del Usuario	\$1,200,000,000
- Modelado 3D y AR	Modelos y Elementos AR	\$1,600,000,000
- Integración de Sistemas	Carrito de Compras, Pagos	\$800,000,000
Infraestructura		
- Servidores y Hosting	Infraestructura de TI	\$600,000,000
- Licencias de Software	Herramientas de Desarrollo y AR	\$200,000,000
Personal		
- Equipo de Desarrollo	Sueldos del Equipo	\$6,000,000,000
- Consultores y Expertos	Consultoría y Expertise AR	\$800,000,000
Marketing y Publicidad		
- Estrategia de Marketing	Campañas y Publicidad	\$1,600,000,000
- Materiales de Marketing	Creación de Contenidos	\$400,000,000
Pruebas y Control de Calidad		
- Pruebas de Usuario	Testing y Usabilidad	\$600,000,000
- Pruebas de Seguridad y Rendimiento	Herramientas y Expertos	\$400,000,000

Categoría	Subcategoría	Estimación de Costo (COP)
Capacitación y Soporte		
- Capacitación del Personal	Formación y Materiales	\$400,000,000
- Soporte Post-Lanzamiento	Mantenimiento y Soporte	\$800,000,000
Contingencia		
- Reserva para Contingencias	10% del presupuesto total	\$1,600,000,000
Total Estimado		\$22,800,000,000

2. Planificación y Control de Costos

2.1. Establecimiento del Presupuesto Anual

Primer año: Fase de planificación y Preparación

- Fase 1

1. Fase 1: Planificación

- Desarrollo de aplicación: \$4,800,000
- Diseño de (UI/UX): \$ 1,200,000
- Modelado 3D y AR: \$ 1,600,000
- Integración de sistemas: \$ 800,000

Total: \$ 8,400,000

2. Infraestructura

- Servidores y Hosting: \$ 600,000
- Licencias de Software: \$ 200,000

Total: \$ 800,000

3. Personal

- Equipo de desarrollo: \$ 6,000,000
- Consultores y Expertos: \$ 800,000

Total: \$ 6,800,000

Total, Primer Año: \$16,000,000

Segundo año: Fase de Desarrollo y Diseño

- Fase 2

2. Fase 2: Diseño

- Diseño (UI/UX): \$ 1,200,000
- Modelado 3D y AR: \$ 1,600,000

Total: \$2,800,000

3. Fase 3: Desarrollo

- Desarrollo de aplicación: \$ 4,800,000
- Integración de sistemas: \$ 800,000

Total: \$ 5,600,000

4. Pruebas y Control de Calidad

- Pruebas de usuario: \$ 600,000
- Pruebas de Seguridad y Rendimiento: \$ 400,000

Total: \$ 1,000,000

Total, Segundo Año: \$ 9,400,000

Tercer año: Fase de Pruebas, Implementación, Soporte

- Fase 3

Fase 4: Pruebas y Calidad

- Pruebas de Usuario: \$ 600,000
- Pruebas de Seguridad y Rendimiento: \$ 400,000

Total: \$ 1,000,000

Fase 5: Implementación

- Estrategia de Marketing: \$ 1,600,000
- Materiales de Marketing: \$ 400.000

Total: \$ 2,000,000

Fase 6: Mantenimiento

- Capacitación de Personal: \$ 400,000
- Soporte Post-Lanzamiento: \$ 800,000

Total: \$ 1,200,000

Contingencia: \$ 1,600,000

Total, Tercer Año: \$ 5,800,000

Resumen

- **Primer Año:** \$ 16,000,000
- **Segundo Año:** \$ 9,400,000
- **Tercer Año:** \$ 5,800,000

Total, de los Tres Años es: \$ 31,200,000

2.2. Control de Costos

1. Monitoreo y Seguimiento

- Evaluaciones mensuales: Evaluación mensual del presupuesto y gastos para verificar que se encuentren dentro de los límites establecidos.
- Reportes de Avance: Elaboración de reportes económicos regulares para evaluar la condición del presupuesto.

2. Gestión de Cambios

- Petición de Modificaciones: Métodos para gestionar variaciones en el alcance y adecuar el presupuesto en consecuencia.
- Evaluación de Efectos: Evaluación de los efectos de modificaciones en el presupuesto y calendario del proyecto.

3. Gestión de Peligros

- Determinación de peligros: Identificación constante y evaluación de peligros financieros.
- Planes de Emergencia: Estrategias para enfrentar y reducir peligros que puedan impactar el presupuesto.

3. Instrumentos y Técnicas para la Administración de Gastos

1. Programa de Administración de Proyectos

Microsoft Project: Para planificación y seguimiento del presupuesto.

- Asana o Trello: Para gestión de tareas y monitoreo del presupuesto.

2. Software de Contabilidad

- QuickBooks o Xero: Para administrar las finanzas y crear informes.

3. Instrumentos de Evaluación Económica

- Excel: Es utilizado para el modelado financiero y el análisis de cambios en el presupuesto.

4.3.2 Plan de control de costos

1. Establecimiento de Costos y Presupuestos

1.1. Estimación Inicial de Costos

1. Costos Totales Estimados (en pesos colombianos, COP):

- Desarrollo de Software: \$ 8,400,000
- Infraestructura: \$ 800,000
- Personal: \$ 6,800,000
- Marketing y Publicidad: \$ 2,000,000
- Pruebas y Control de Calidad: \$ 1,000,000
- Capacitación y Soporte: \$ 1,200,000
- Contingencia: \$ 1,600,000

Total, Estimado: \$20,000,000,000 COP

1.2. Presupuesto Anual Estimado

- Primer Año: \$ 16,000,000
- Segundo Año: \$ 9,400,000
- Tercer Año: \$ 5,800,000

2. Monitoreo y Control de Costos

2.1. Revisión de Costos

1. Revisiones Periódicas

- **Mensualmente:** Evaluación de los gastos y costos del mes en relación al presupuesto establecido.
- **Reportes trimestrales:** Documentos financieros periódicos para analizar la situación del presupuesto y efectuar modificaciones en caso necesario.

2. Informes de Costos

- **Procedimiento de Autorización:** Autorización oficial de alteraciones que entrañan modificaciones importantes en el presupuesto.

- **Modificación del Presupuesto:** Adaptaciones en el presupuesto y calendario de acuerdo a las aprobaciones de modificaciones.

2.2. Herramientas para el Monitoreo de Costos

1. Software de Gestión Financiera

- QuickBooks o Xero: Para la contabilidad y gestión de gastos.
- Microsoft Excel: Para análisis de costos y generación de informes personalizados.

2. Software de Gestión de Proyectos

- Microsoft Project o Asana: Para seguimiento del presupuesto y cronograma del proyecto.

3. Gestión de Cambios

3.1. Procedimientos para Manejar Cambios

1. Solicitud de Cambios

- Registro de Cambios: Documentación de todas las solicitudes de cambios en el alcance del proyecto y su impacto en el presupuesto.
- Evaluación de Impacto: Evaluación de cómo los cambios afectan los costos y el cronograma.

2. Aprobación de Cambios

- Proceso de Aprobación: Aprobación formal de cambios que implican modificaciones significativas en el presupuesto.
- Actualización del Presupuesto: Ajustes en el presupuesto y cronograma según las aprobaciones de cambios.

3.2. Control de Costos de Cambios

1. Registro de Costos Adicionales

- Documentación de Costos: Registro detallado de cualquier costo adicional asociado con los cambios en el proyecto.

2. Evaluación en curso

- **Observación de Modificaciones:** Observación continua de los gastos asociados a modificaciones para garantizar que se encuentren dentro de los límites autorizados.

4. Control de Riesgos

4.1. Identificación de Riesgos Financieros

4.1.2 Evaluación del peligro

- **Peligros del Presupuesto:** Descubrimiento de peligros que pueden tener un efecto negativo en el presupuesto (por ejemplo, gastos inesperados, demoras).
- **Evaluación de Impacto:** Análisis del posible impacto de cada riesgo en los gastos del proyecto.

2. Planes de Reducción de Impacto

- **Tácticas de Reducción:** Creación de tácticas para disminuir la repercusión de peligros monetarios.

4.2. Reserva para Contingencias

1. Reserva Presupuestaria

- **Tasa de Imprevistos:** Designación del 10% del dinero completo para costear peligros y gastos inesperados.
- **Empleo de Reserva:** Vigilancia y administración del uso de la reserva de contingencia para garantizar su eficiente utilización.

5. Capacitación y Comunicación

5.1. Capacitación en Gestión de Costos

1. Capacitación del Equipo

- **Entrenamiento en Administración Financiera:** Entrenamiento para el grupo en la utilización de herramientas de administración financiera y supervisión de gastos.

2. Documentación y Procedimientos

- **Guías de Procedimientos:** Documentación clara sobre los procedimientos de control de costos y gestión de cambios.

5.2. Comunicación de Costos

1. Reuniones de Progreso

- Reuniones Regulares: Reuniones regulares para revisar el estado de los costos y discutir problemas o desviaciones.

2. Informes a Partes Interesadas

- Actualizaciones Regulares: Informes periódicos a las partes interesadas sobre el estado del presupuesto y cualquier ajuste necesario.

6. Evaluación y Ajuste

6.1. Evaluación del Desempeño Financiero

1. Revisión de Resultados

- Análisis de Desviaciones: Análisis de cualquier desviación del presupuesto y ajustes necesarios para mantener el proyecto en curso.

2. Informe Final

- Informe de Cierre: Informe final de costos al concluir el proyecto, incluyendo lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros proyectos.

6.2. Mejora Continua

1. Lecciones Aprendidas

- Evaluación de Procesos: Evaluación de los procesos de control de costos y recomendaciones para mejorar en proyectos futuros.

2. Optimización de Procedimientos

- Actualización de Procedimientos: Ajustes y mejoras en los procedimientos de control de costos basados en la experiencia del proyecto.

5.1 Marco teórico

1. Definición de Tecnologías y Herramientas

1.1. Python

- **Explicación:** Python se caracteriza por ser un lenguaje de codificación de gran nivel, interpretado y con aplicaciones variadas. Se le reconoce por su estructura clara y su concentración en la facilidad para leer el código, lo cual ayuda a la creación veloz de aplicaciones.
- **Utilización dentro de la Aplicación:** Python puede ser usado en la creación del sistema central, análisis de información, y la fusión de prestaciones y tecnologías API para el desempeño de la función de la aplicación de Realidad Aumentada.

1.2. C++

- **Definición:** C++ es un lenguaje de codificación de uso amplio que amplía el idioma C con características centradas en objetos. - Se le reconoce por su eficacia y dominio en la gestión de los recursos del sistema.
- **Uso en la App:** C++ puede ser utilizado en el desarrollo de componentes de alto rendimiento y procesamiento intensivo, como el renderizado de gráficos y modelos en 3D para la aplicación AR.

1.3. Realidad Aumentada (AR)

- **Definición:** La realidad aumentada es una tecnología que coloca información digital (por ejemplo, fotos, sonidos e información) sobre la vida real en tiempo real. Emplea aparatos como teléfonos inteligentes, tabletas o anteojos de realidad aumentada para brindar una vivencia participativa.

- **Utilización en la Aplicación:** Dentro de la app, la realidad aumentada dará la posibilidad a los usuarios de experimentar la ropa de manera virtual, mezclar diferentes prendas y ver accesorios en un medio simulado.

1.4. Bases de Datos

- **Definición:** Una base de información es un sistema que ordena, guarda y administra información de forma efectiva. Facilita la pronta recuperación y el manejo de información.
- **Utilización en la Aplicación:** Las bases de datos guardarán datos sobre usuarios, artículos, conjuntos de vestimenta y compras.

1.5. MySQL

- **Definición:** MySQL es una plataforma de organización de archivos relacionales que es de acceso público. Emplea el lenguaje SQL para la gestión y exploración de información.
- **Utilización en la Aplicación:** MySQL puede ser empleado para manejar la base de datos de usuarios y artículos, facilitando el ingreso y ajuste de los datos de la tienda y los perfiles de los usuarios.

1.6. Project Manager

- **Definición:** Un Project Manager (PM) es el encargado de programar, llevar a cabo y finalizar proyectos. Organiza grupos, administra recursos y garantiza que las metas del proyecto se logren según los plazos y el presupuesto acordados.
- **Utilización en la App:** El director de proyecto controlará el avance de la aplicación AR, garantizará el cumplimiento de los objetivos y organizará las acciones entre los distintos grupos.

1.7. Diseñadores de IU/UX

- **Definición:** Los diseñadores de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) tienen la tarea de hacer interfaces atractivas y funcionales, y garantizar una experiencia de usuario satisfactoria y sin contratiempos.
- **Utilización en la Aplicación:** Elaborarán la interfaz de la app, mostrando la vestimenta y complementos en Realidad Aumentada, asegurando que la experiencia del usuario sea sencilla y placentera.

1.8. Licencias de Software

- **Definición:** Las licencias de software son autorizaciones legales que posibilitan la utilización, alteración y divulgación de programas informáticos. Las licencias pueden ser sin costo o pagas y pueden contar con limitaciones particulares.
- **Utilización en la Aplicación:** Será necesario obtener permisos para el software de fabricación, instrumentos de AR y otros elementos imprescindibles para la creación y operación de la app.

1.9. Servidores y Hosting

- **Definición:** Los servidores son máquinas o sistemas que suministran recursos, información, prestaciones o aplicaciones a otros ordenadores, denominados clientes. El alojamiento web es el servicio que posibilita guardar y entrar a páginas web o aplicaciones en servidores.
- **Utilización en la Aplicación:** Se requerirán servidores y alojamiento para hospedar la app, la base de datos, y para gestionar las interacciones entre usuarios y el backend de la aplicación.

1.10. QuickBooks o Xero

- **Definición:** QuickBooks y Xero son programas de contabilidad que facilitan la administración de las finanzas, como el monitoreo de ingresos, gastos y creación de reportes financieros.
- **Utilización en la Aplicación:** Serán empleados para la administración económica del proyecto, contemplando la contabilidad y el monitoreo del presupuesto.

1.11. Asana o Trello

- **Definición:** Asana y Trello son instrumentos de administración de proyectos que asisten en la organización, supervisión y alineación de labores y proyectos.
- **Utilización en la Aplicación:** Serán usadas para la organización de actividades, monitoreo de logros y alineación del grupo de desarrollo.

1.12. Microsoft Excel

- **Definición:** Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que permite la manipulación de datos y la creación de gráficos y tablas.
- **Uso en la App:** Se utilizará para analizar datos, crear gráficos financieros y realizar análisis de rendimiento del proyecto.

1.13. Microsoft Project

- **Definición:** Microsoft Excel es un software de planillas electrónicas que posibilita la modificación de información y la elaboración de diagramas y cuadros.
- **Aplicación Utilidad:** Se empleará para analizar información, elaborar representaciones visuales de información económica y llevar a cabo evaluaciones de desempeño del proyecto.

2. Aplicación Práctica en el Desarrollo de la App AR

2.1. Desarrollo de la Aplicación

- **Lenguajes y Tecnologías:** Utilización de Python y C++ para el desarrollo de backend y componentes de AR. Integración con MySQL para la gestión de datos y uso de herramientas de AR para la visualización de ropa.

- **Interfaz y Experiencia:** Diseño UI/UX para una interfaz intuitiva y experiencia de usuario fluida. Implementación de AR para la visualización de ropa.

2.2. Gestión del Proyecto

- **Planificación y Seguimiento:** Uso de Microsoft Project para la planificación del cronograma y Asana o Trello para la gestión de tareas.
- **Control Financiero:** QuickBooks o Xero para la gestión financiera y Excel para análisis de costos y datos.

2.3. Infraestructura

- **Alojamiento:** Selección de servidores y servicios de hosting adecuados para asegurar la disponibilidad y rendimiento de la aplicación.

2.4. Licencias y Cumplimiento

- **Licencias:** Adquisición de las licencias necesarias para el desarrollo y operación de la aplicación, asegurando el cumplimiento legal.

5.2 Marco conceptual

1. Conceptos Fundamentales

1.1. Realidad Aumentada (AR)

- **Definición:** El aumento de realidad es una tecnología que sobrepone componentes digitales encima del universo real, permitiendo a los consumidores comunicarse con datos y cosas virtuales en tiempo presente. Contrariamente a la realidad virtual, que produce un escenario totalmente absorbente, la RA incrementa la percepción del entorno real mediante datos suplementarios.
- **Uso en la aplicación:** La Realidad Aumentada facilitará a los usuarios la posibilidad de experimentar virtualmente con la vestimenta, mezclando distintas prendas y complementos en un ambiente digital sobreimpresionado en su imagen

verdadera. Esto hace más sencillo tomar decisiones al comprar y aumenta la satisfacción del usuario.

1.2. Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

- **Interfaz de Usuario (UI):** Se relaciona con la apariencia gráfica y los componentes dinámicos de la aplicación, como pulsadores, listas y visores. La interfaz de usuario tiene que ser fácil de entender y agradable a la vista para hacer más sencillo que el usuario navegue y se comunique en la plataforma
- **Experiencia del usuario (UX):** Incluye todos los aspectos de la interacción del usuario con la aplicación, como la comodidad de uso, la satisfacción y la eficiencia al llevar a cabo tareas. Un diseño UX de calidad garantiza que la aplicación sea sencilla de emplear y satisfaga las exigencias del usuario.

1.3. Gestión de Datos y Bases de Datos

- **Definición:** La administración de información hace referencia a la actividad de adquirir, guardar, ordenar y examinar datos con el objetivo de que estén disponibles y provechosos. Los sistemas de bases de datos posibilitan la gestión eficaz de cantidades masivas de información.
- **Utilización en la Aplicación:** Las bases de datos guardarán datos acerca de artículos, consumidores, mezclas de vestimenta y operaciones. MySQL, como plataforma para administrar bases de datos, facilitará el control de esta información de forma organizada y protegida.

1.4. Programación y Desarrollo de Software

- **Lenguajes de Programación:**
- **Python:** Es empleado en el desarrollo del backend de la aplicación, así como en el procesamiento de datos y la lógica empresarial.
- **C++:** Utilizado para la creación de elementos de alto desempeño y tratamiento exigente, como la generación de imágenes en 3D en realidad aumentada.
- **Herramientas de Desarrollo:** Utensilios como Proyecto de Microsoft para la administración del proyecto y QuickBooks o Xero para la contabilidad del proyecto.

1.5. Infraestructura y Hosting

- **Definición:** La infraestructura hace referencia al equipo y programa requeridos para el correcto funcionamiento de la app, incluyendo servidores y servicios de alojamiento. El alojamiento web es el servicio que brinda el espacio para guardar la aplicación y su información en servidores que se pueden acceder a través de la red.
- **Implementación en el App:** La infraestructura y el alojamiento asegurarán que la aplicación sea fácilmente de usar, fiable y capaz de gestionar el flujo de usuarios y la información.

1.6. Licencias de Software

- **Definición:** Los permisos legales del software son normativas que controlan la utilización, alteración y divulgación del software. Las autorizaciones pueden ser gratuitas o de pago y pueden contener diversas disposiciones y cláusulas.

- **Aplicación en la App:** Deberán comprarse permisos para el software de creación, herramientas de RA y cualquier otra tecnología usada en la app para garantizar el cumplimiento legal y operativo.

1.7. Manejo de Proyectos

- **Definición:** La administración de proyectos implica la planificación, implementación y supervisión de un proyecto con el fin de lograr los objetivos dentro de los límites de tiempo y recursos financieros establecidos. Incorpora la organización de grupos, la distribución de materiales y la supervisión de peligros.
- **Herramientas:**
 - **Asana o Trello:** Para la gestión de tareas y seguimiento del progreso.
 - **Microsoft Project:** Para la planificación y control del cronograma del proyecto.
- **Aplicación en la App:** La gestión efectiva del proyecto garantizará la coordinación entre los diferentes equipos, el cumplimiento de los hitos y el ajuste del presupuesto.

2. Componentes Clave de la Aplicación

2.1. Proceso de Compra con AR

- **Exhibición de Artículos:** Los consumidores tendrán la capacidad de observar y experimentar prendas de vestir de manera virtual mediante la cámara de su teléfono móvil o tableta.
- **Combinación de ropa:** La app posibilitará a los usuarios mezclar diversas prendas y complementos para elaborar conjuntos a medida.

- **Sugerencias adaptadas:** Mediante algoritmos de recomendación, la app propondrá artículos y complementos según las preferencias y el historial de compras del usuario.

2.2. Seguridad y Privacidad

- **Protección de Datos:** Implementación de medidas de seguridad para proteger los datos personales y financieros de los usuarios.
- **Cumplimiento Normativo:** Asegurarse de que la aplicación cumple con las regulaciones de protección de datos y confidencialidad, como el GDPR o la ley de Protección de Datos Personales en Colombia.

2.3. Escalabilidad y Mantenimiento

- **Escalabilidad:** Planificación de la app para controlar un incremento en la cantidad de usuarios y datos sin afectar el desempeño.
- **Mantenimiento:** Ejecución de métodos para modernizar y conservar la aplicación, arreglar fallas y potenciar la eficacia según la retroalimentación de los usuarios.

3. Gestión del Proyecto

3.1. Planificación

- **Descripción de metas:** Establecimiento de metas claras y posibles de lograr para el proyecto.
- **Cronograma:** Elaboración de un calendario detallado con puntos clave y fechas límite.

3.2. Ejecución

- **Desarrollo y Diseño:** Ejecución de las etapas de progreso, creación y pruebas.
- **Comunicación:** Sincronización entre los grupos de desarrollo, diseño y manejo de proyectos.

3.3. Control y Evaluación

- **Supervisión del Avance:** Evaluación constante del avance del proyecto y modificación de los recursos cuando sea preciso.
- **Evaluación Definitiva:** Repaso de la ejecución del proyecto, estudio de los resultados y registro de las enseñanzas adquiridas.

5.3 Marco legal

1. Seguridad de la Información y Confidencialidad.

1.1. Leyes y Regulaciones Internacionales

- **Reglamento General de Protección de Datos (GDPR):** En caso de que la app funcione dentro de la Unión Europea o trabaje con información de habitantes de la UE, se requerirá seguir el RGPD. Este documento fija condición rigurosa para la recolección, guardado y tratamiento de información personal, que incluye el permiso claro y el derecho de entrada y supresión de datos.
- **California Consumer Privacy Act (CCPA):** Para usuarios en California, la aplicación debe seguir la CCPA, la cual brinda a los consumidores derechos sobre su información personal y requiere transparencia en la recolección y utilización de dicha información.

1.2. Leyes Locales de Protección de Datos

- **Ley de Protección de Datos Personales en Colombia (Ley 1581 de 2012):** Esta ley regula la recolección, almacenamiento y manejo de datos personales en Colombia. Establece derechos para los titulares de datos y obligaciones para los

responsables del tratamiento de datos, como la obtención de autorización previa y la implementación de medidas de seguridad.

1.3. Políticas de Privacidad y Términos de Servicio

- **Política de Privacidad:** Debe informar a los usuarios sobre qué datos se recopilan, cómo se usan, quién tiene acceso a ellos y cómo se protegen.
- **Términos de Servicio:** Deben establecer las reglas de uso de la aplicación, incluyendo responsabilidades del usuario, condiciones de compra y procedimientos para resolver disputas.

2. Propiedad Intelectual

2.1. Derechos de Autor

- **Contenido de la Aplicación:** Asegúrate de que todos los elementos originales de la aplicación, como el diseño gráfico, el código fuente y el contenido multimedia, estén protegidos por derechos de autor.
- **Licencias:** Adquiere licencias para cualquier contenido o software de terceros utilizado en la aplicación y asegúrate de cumplir con las condiciones establecidas en las licencias.

2.2. Patentes

- **Innovaciones Tecnológicas:** Considera la posibilidad de patentar tecnologías innovadoras relacionadas con la AR o la funcionalidad específica de la aplicación si corresponde. Esto protegerá las invenciones únicas y evitará que otros las utilicen sin permiso.

2.3. Marcas Registradas

- **Nombre y Logo:** Inscribe la denominación de la app y el símbolo como marcas patentadas para resguardar la identidad de la aplicación y impedir que terceros empleen señales parecidas que puedan originar confusión.

3. Comercio Electrónico

3.1. Regulaciones de Comercio Electrónico

- **Normativa de Protección al Cliente:** Se ajusta a los reglamentos locales que supervisan el comercio en línea, garantizando los derechos del comprador y la claridad en las compras.
- **Normas de Pagos Electrónicos:** Asegúrate de obedecer las reglas relacionadas con el manejo de pagos por internet y la protección de las transacciones monetarias.

3.2. Protección de la Información

- **PCI DSS cumplimiento:** si la app procesa pagos con tarjetas de crédito, tiene que seguir las reglas del Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) para salvaguardar los detalles de pago de los clientes.

4. Acceso y facilidad de uso

4.1. Normativas de Accesibilidad

- **Regulación de Equidad de Oportunidades para personas con Incapacidad:**

Asegúrate de que la implementación cumpla con los reglamentos locales y globales sobre accesibilidad, para garantizar que las personas con incapacidades puedan usar la implementación sin problemas.

4.2. Reglas técnicas de accesibilidad.

- **WCAG:** Satisface los Principios de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) para garantizar que la aplicación sea accesible para individuos con discapacidades visuales, auditivas y de movimiento.

5. Licencias de Software

5.1. Licencias de Desarrollo

- **Uso de software:** Asegúrate de poseer las licencias apropiadas para cualquier software empleado en la creación de la app, como herramientas de diseño, plataformas de RA y bibliotecas de codificación.

5.2. Licencias de Terceros

- **Cumplimiento de licencias:** Asegura que todos los elementos de terceros empleados en la aplicación tengan las licencias adecuadas y se ajusten a los requisitos estipulados en dichas licencias.

6. Contratos y Acuerdos

6.1. Contratos con Proveedores y Socios

- **Acuerdos de servicios:** Redacta acuerdos claros con los proveedores de servicios y socios comerciales, especificando las obligaciones, plazos de pago y términos de colaboración.
- **Acuerdos de confidencialidad:** Establece acuerdos de secreto (ADNs) con trabajadores y colaboradores para salvaguardar los datos confidenciales y la propiedad intelectual.

6.2. Contratos de Empleo y Freelancers

- **Jurisdicción:** Elabora acuerdos laborales para los programadores, creadores de diseño y otros trabajadores, detallando las condiciones laborales, la propiedad intelectual y los derechos de autor.

7. Resolución de Disputas

7.1. Procedimientos de Resolución

- **Procesos de Solución de Problemas:** Define métodos precisos para resolver desacuerdos, como la mediación y el arbitraje, en situaciones de conflictos vinculados al uso de la app o a las transacciones comerciales.

7.2. Jurisdicción y Ley Aplicable

- **Jurisdicción:** Establece el ámbito de competencia en el que se resolverán las posibles controversias legales y la normativa aplicable, con el fin de garantizar que todas las partes comprendan los términos legales en caso de disputa.

6.1 Identificación de Stakeholders

1. Clientes/Usuarios Finales

1. Consumidores/Usuarios Finales

1.1. Compradores de Ropa

- **Descripción:** Personas que van a emplear la app para adquirir vestimenta y complementos, experimentar digitalmente las prendas y obtener sugerencias.
- **Intereses:** Uso sencillo, intuición en la experiencia, exactitud en la representación de prendas en realidad aumentada, sugerencias adaptadas y protección en las operaciones financieras.

1.2. Usuarios con Necesidades Especiales

- **Descripción:** Personas con discapacidades que tal vez requieran características de accesibilidad particulares.
- **Intereses:** Accesibilidad, facilidad de uso y cumplimiento de las reglamentaciones de accesibilidad.

2. Proveedores y Socios Comerciales

2.1. Marcas y Minoristas de Ropa

- **Descripción:** Empresas que proporcionan los productos que se venderán a través de la aplicación.
- **Intereses:** Combinación técnica, ayuda constante, y potencial intercambio de opiniones para perfeccionamiento en la tecnología.

2.2. Proveedores de Tecnología AR

Descripción: Empresas que suministran la tecnología y las herramientas precisas para llevar a cabo la funcionalidad de realidad aumentada.

- **Intereses:** Integración técnica, soporte continuo, y posible retroalimentación para mejoras en la tecnología.

2.3. Plataformas de Pago y Servicios Financieros

- **Descripción:** Compañías que simplifican el manejo de pagos y operaciones financieras.
- **Intereses:** Seguridad en el procesamiento de pagos, cumplimiento con las normativas, y eficiencia en las transacciones.

3. Equipo de Desarrollo

3.1. Desarrolladores de Software

- Descripción: Programadores responsables del desarrollo del backend y frontend de la aplicación, incluyendo la integración de AR.
- Intereses: Claridad en los requisitos, recursos adecuados, y tiempo suficiente para el desarrollo.

3.2. Diseñadores UI/UX

- Descripción: Diseñadores responsables de la creación de una interfaz atractiva y una experiencia de usuario fluida.
- Intereses: Retroalimentación continua, recursos para diseño, y alineación con los objetivos de la aplicación.

3.3. Equipo de Calidad y Pruebas

- Descripción: Expertos responsables de garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación y el cumplimiento de los criterios de calidad.

- Intereses: acceso a versiones de demostración, requisitos definidos de aprobación y asistencia para solucionar inconvenientes detectados.

4. Gestión y Dirección del Proyecto

4.1. Project Manager

- Descripción: Individuo responsable de la organización, implementación y seguimiento del plan.
- Intereses: Fiabilidad de fechas límite, utilización eficaz de recursos, y logro de metas del proyecto.

4.2. Directores de Producto

- Descripción: Responsables de la visión y estrategia del producto, garantizando que la APP satisfaga los requerimientos del mercado y los objetivos empresariales.
- Intereses: Coincidencia con metas de negocio, beneficio y felicidad del cliente.

4.3. Inversionistas y Financiadores

- Descripción: Entidades o individuos que proporcionan financiamiento para el desarrollo y operación de la aplicación.
- Intereses: Retorno de la inversión, éxito comercial de la aplicación, y cumplimiento de los hitos financieros.

5. Reguladores y Entidades Legales

5.1. Autoridades de Protección de Datos

- Descripción: Entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad.
- Intereses: Seguimiento de las normativas de resguardo de información y confidencialidad.

5.2. Organismos de Certificación de Seguridad

- Descripción: Organizaciones que garantizan que la app cumple con los reglamentos de seguridad, específicamente en el manejo de transacciones e información personal.
- Intereses: Adherencia a normas de seguridad y resguardo de información.

6. Marketing y Comunicación

6.1. Equipo de Marketing

- Descripción: Profesional encargado de promover la aplicación, estrategias publicitarias y administración de la marca.
- Intereses: Creación de tácticas exitosas de mercadeo, incremento de la notoriedad y captación de clientes.

6.2. Relaciones Públicas y Medios

- Descripción: Entidades y profesionales encargados de gestionar la percepción pública de la aplicación y las relaciones con los medios.
- Intereses: Cobertura positiva, gestión de la reputación y manejo de la comunicación en casos de crisis.

7. Clientes Internos y Otros Interesados

7.1. Empleados

- Descripción: Personal interno involucrado en las operaciones diarias, incluyendo el soporte al cliente y la gestión de la plataforma.
- Intereses: Condiciones de trabajo, recursos adecuados, y formación continua.

7.2. Clientes Potenciales y Beta Testers

- Descripción: Usuarios que deseen experimentar la aplicación previamente a su presentación oficial.
- Intereses: Involucrarse en las pruebas, dar opiniones sobre cómo funciona, y tal vez considerar ideas para añadir.

6.2 Analisis de Stakeholders

1. Identificación y Mapeo de Stakeholders

- Crear una lista detallada de todos los stakeholders identificados.
- Mapear el interés y el poder de cada stakeholder para priorizar la
- comunicación y la gestión.

2. Análisis de Intereses y Necesidades

- Llevar a cabo encuentros y sondeos para comprender las expectativas y requerimientos de cada conjunto.
- Reconocer potenciales confrontaciones de interés y solucionar las inquietudes

3. Desarrollo de Estrategias de Comunicación

- Establecer canales de comunicación apropiados para cada grupo de interesados.
- Crear planes de comunicación periódica y actualizaciones del proyecto.

4. Gestión de Expectativas

- Definir claramente los objetivos del proyecto y los compromisos con cada uno de los interesados.
- Proporcionar informes regulares sobre el avance del proyecto y los cambios relevantes.

5. Resolución de Conflictos

- Implementar mecanismos para la resolución de conflictos y gestión de problemas que puedan surgir entre los interesados.
- Establecer un proceso de retroalimentación y ajuste para abordar las inquietudes.

6. Evaluación y Ajuste

- Revisar y ajustar periódicamente el plan de gestión de interesados con base en el avance del proyecto y la evolución de las relaciones.

6.3 Plan de Gestión de Stakeholders

1. Identificación y Mapeo

- Crear un registro detallado de todos los stakeholders y mapear su interés e influencia en el proyecto.

2. Análisis de Intereses

- Realizar un análisis exhaustivo de los intereses, necesidades y expectativas de cada grupo de interesados.

3. Desarrollo de Estrategias de Comunicación

- Establecer estrategias de comunicación personalizadas para cada grupo de interesados, asegurando claridad y frecuencia en las actualizaciones.

4. Gestión de Expectativas

- Definir claramente los objetivos del proyecto y las expectativas, gestionando cualquier conflicto o preocupación de manera proactiva.

5. Resolución de Conflictos

- Desarrollar estrategias para la gestión de conflictos y garantizar la pronta y eficaz resolución de problemas.

6. Evaluación y Ajuste

- Revisar periódicamente el avance del proyecto y ajustar las estrategias de gestión de las partes interesadas en función de los cambios en el entorno y las necesidades de las partes interesadas.

6.3 Plan de gestión de Stakeholders

1. Identificación de Stakeholders

1.1. Clientes/Usuarios Finales

- Compradores de Ropa

- Usuarios con Necesidades Especiales

1.2. Proveedores y Socios Comerciales

- Marcas y Minoristas de Ropa
- Proveedores de Tecnología AR
- Plataformas de Pago y Servicios Financieros

1.3. Equipo de Desarrollo

- Desarrolladores de Software
- Diseñadores UI/UX
- Equipo de Calidad y Pruebas

1.4. Gestión y Dirección del Proyecto

- Project Manager
- Directores de Producto
- Inversionistas y Financiadores

1.5. Reguladores y Entidades Legales

- Autoridades de Protección de Datos
- Organismos de Certificación de Seguridad

1.6. Marketing y Comunicación

- Equipo de Marketing
- Relaciones Públicas y Medios

2. Análisis de Stakeholders

2.1. Clientes/Usuarios Finales

- Intereses: Experiencia intuitiva, precisión en AR, recomendaciones personalizadas, seguridad en transacciones.
- Necesidades: Interfaz amigable, soporte técnico, opciones de personalización.
- Influencia: Alta. Su satisfacción determinará el éxito de la app.

2.2. Proveedores y Socios Comerciales

- Marcas y Minoristas de Ropa
 - Intereses: Exposición efectiva, aumento en ventas.
 - Necesidades: Integración fluida, informes de ventas.

- Influencia: Alta. Impacta la disponibilidad y variedad de productos.
- Proveedores de Tecnología AR
 - Intereses: Integración exitosa, feedback para mejoras.
 - Necesidades: Colaboración técnica, pruebas de integración.
 - Influencia: Alta. Afecta la calidad de la tecnología AR.
- Plataformas de Pago y Servicios Financieros
 - Intereses: Seguridad en pagos, cumplimiento de regulaciones.
 - Necesidades: Integración técnica, protección contra fraudes.
 - Influencia: Alta. Impacta la seguridad y confiabilidad de las transacciones.

2.3. Equipo de Desarrollo

- Desarrolladores de Software
 - Intereses: Claridad en requisitos, recursos adecuados.
 - Necesidades: Acceso a documentación, herramientas de desarrollo.
 - Influencia: Alta. Afecta la calidad y funcionalidad de la app.
- Diseñadores UI/UX
 - Intereses: Crear una experiencia atractiva y funcional.
 - Necesidades: Información sobre el producto, recursos para diseño.
 - Influencia: Alta. Influye en la usabilidad y aceptación de la app.
- Equipo de Calidad y Pruebas
 - Intereses: Identificación y resolución de errores.
 - Necesidades: Acceso a versiones de prueba, herramientas de prueba.
 - Influencia: Alta. Asegura la calidad y el buen funcionamiento.

2.4. Gestión y Dirección del Proyecto

- Project Manager
 - Intereses: Cumplimiento de plazos, gestión de recursos.
 - Necesidades: Información clara sobre el progreso, comunicación efectiva.

- Influencia: Alta. Impacta la gestión efectiva del proyecto.
- Directores de Producto
 - Intereses: Rentabilidad, alineación con la visión estratégica.
 - Necesidades: Información sobre el mercado, feedback de usuarios.
 - Influencia: Alta. Decisiones estratégicas afectan el producto.
- Inversionistas y Financiadores
 - Intereses: Retorno de inversión, éxito comercial.
 - Necesidades: Informes financieros, actualizaciones de progreso.
 - Influencia: Alta. Su financiamiento es crucial para el desarrollo.

2.5. Reguladores y Entidades Legales

- Autoridades de Protección de Datos
 - Intereses: Cumplimiento con leyes de privacidad.
 - Necesidades: Información sobre manejo de datos, implementación de medidas de seguridad.
 - Influencia: Alta. Impacta la conformidad legal y la confianza del usuario.
- Organismos de Certificación de Seguridad
 - Intereses: Cumplimiento de estándares de seguridad.
 - Necesidades: Documentación sobre prácticas de seguridad, pruebas de cumplimiento.
 - Influencia: Moderada a alta. Influye en la seguridad y reputación.

2.6. Marketing y Comunicación

- Equipo de Marketing
 - Intereses: Estrategias efectivas, aumento de visibilidad.
 - Necesidades: Información sobre el producto, recursos para campañas.
 - Influencia: Moderada a alta. Impacta la adopción y éxito del producto.
- Relaciones Públicas y Medios
 - Intereses: Gestión de la percepción pública, cobertura positiva.
 - Necesidades: Información sobre el lanzamiento, comunicados de prensa.
 - Influencia: Moderada. Influye en la percepción pública y el éxito de la app.

3. Estrategias de Comunicación

3.1. Clientes/Usuarios Finales

- Métodos: Encuestas de satisfacción, soporte en línea, foros de usuarios.
- Frecuencia: Continuo.
- Responsable: Equipo de Atención al Cliente y Marketing.

3.2. Proveedores y Socios Comerciales

- Métodos: Reuniones de coordinación, informes de desempeño, actualizaciones regulares.
- Frecuencia: Mensual o según sea necesario.
- Responsable: Equipo de Atención al Cliente y Marketing.

3.3. Equipo de Desarrollo

- Métodos: Reuniones de equipo, informes de avance, herramientas de gestión de proyectos.
- Frecuencia: Semanal.
- Responsable: Project Manager.

3.4. Gestión y Dirección del Proyecto

- Métodos: Informes de progreso, reuniones de revisión, presentaciones ejecutivas.
- Frecuencia: Mensual.
- Responsable: Project Manager.

3.5. Reguladores y Entidades Legales

- Métodos: Informes de cumplimiento, auditorías, reuniones de revisión.
- Frecuencia: Según requerimiento regulatorio.
- Responsable: Asesor Legal y Compliance Officer.

3.6. Marketing y Comunicación

- Métodos: Comunicados de prensa, actualizaciones de producto, campañas de marketing.
- Frecuencia: Según el calendario de marketing.
- Responsable: Equipo de Marketing y Relaciones Públicas.

4. Gestión de Expectativas

4.1. Claridad en los Objetivos

Definir claramente los objetivos del proyecto y comunicarlos a todas las partes interesadas.

4.2. Manejo de Conflictos

- Implementar un proceso para abordar y resolver conflictos entre stakeholders.

4.3. Feedback Continuo

- Recoger y actuar sobre el feedback de los stakeholders para mejorar continuamente la aplicación.

5. Resolución de Conflictos

5.1. Mecanismos de Resolución

- Establecer procedimientos claros para la resolución de conflictos, como mediación o arbitraje.

5.2. Comunicación Abierta

- Mantener canales de comunicación abiertos para resolver problemas de manera proactiva.

6. Evaluación y Ajuste

6.1. Revisión Periódica

- Revisar el progreso y el impacto de la gestión de stakeholders regularmente.

6.2. Ajuste de Estrategias

- Adaptar las estrategias de comunicación y gestión en función de la evolución de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

7.1 Informe de avance

Título de proyecto: Closet VR

Fecha de Informe: 05 septiembre 2024

Periodo de Informe: 26 de agosto 2024

Preparado por Micheel Fernanda Quintero

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto Closet VR se centra en la creación de una aplicación de realidad aumentada (RA) que permitirá a los usuarios probarse ropa virtualmente, combinar conjuntos y recibir recomendaciones de accesorios. El desarrollo avanza de acuerdo con el plan inicial. Este informe describe los avances recientes, los desafíos técnicos encontrados y los próximos pasos para continuar con el progreso del proyecto.

2. Avances del Proyecto

2.1 Desarrollo del Producto

2.2 Estado Actual

- El proyecto se encuentra en la fase de planificación.

Logros Clave

- Se identificaron los problemas clave relacionados con la experiencia de compra online y se definió la solución mediante el uso de realidad aumentada.
- Se completó la planificación detallada del proyecto, que incluye los pasos y fases a seguir.
- Se elaboraron documentos estratégicos, videos promocionales y esquemas para la conceptualización del producto.

2.3 Aspectos Técnicos Tecnologías Implementadas

Actualmente en fase de investigación y selección de tecnologías. Se están evaluando plataformas como Unity y ARCore para la integración de realidad aumentada.

Desafíos Técnicos:

- **Problemas:** Se encontraron dificultades en la precisión de la superposición de prendas en AR, lo que requiere ajustes en los algoritmos de visualización y tamaño.
- **Soluciones:** Se están optimizando los algoritmos de AR y realizando pruebas de usabilidad para mejorar la precisión en la visualización de las prendas sobre el cuerpo del usuario.

2.4 Diseño UI/UX

2.4.1 Estado actual

El diseño de la interfaz está completado en un 80% y actualmente se encuentra en pruebas de usuario.

Logros clave

- Se desarrollaron prototipos para la visualización de ropa en realidad aumentada.
- Se realizaron pruebas de usabilidad iniciales con comentarios positivos, enfatizando la naturaleza fácil de usar y la estética de la interfaz.

2.4. Estado actual de la integración de servicios

La integración de pagos de servicios y plataformas de terceros está completa en un 60%.

Logros clave

- Se han configurado pasarelas de pago seguras.
- Se han integrado servicios de análisis de datos y sistemas de recomendación de productos para mejorar la experiencia del usuario.

2.5. Estado actual de las pruebas de calidad

- Las pruebas internas están actualmente en curso.

Logros clave

- Se han realizado pruebas de funcionalidad y usabilidad en las versiones iniciales de la aplicación.
- Se han abordado los errores críticos identificados durante las pruebas de usabilidad iniciales.

3. Cronograma del proyecto

3.1. Hitos alcanzados

Fecha: 1 de septiembre de 2024

Hito: Finalización del diseño de prototipos UI/UX para la interfaz de prueba de ropa virtual.

Fecha: 3 de septiembre de 2024

Hito: Finalización del 50 % de las integraciones con pasarelas de pago y servicios de recomendación de productos.

3.3 Próximos pasos

Fecha: 10 de septiembre de 2024

Actividad: Finalización de pruebas de usabilidad y realización de ajustes al diseño de la interfaz de usuario en función de los comentarios.

Fecha: 20 de septiembre de 2024

Actividad: Completar la integración de las pasarelas de pago y optimizar los algoritmos de AR para mejorar la precisión de la prueba de ajuste de prendas virtuales.

4. Presupuesto y Costos

4.1. Presupuesto Utilizado

Estado Actual

El presupuesto utilizado a la fecha asciende a 12,000,000 COP.

- Desarrollo de Software: 5,000,000 COP
- Diseño UI/UX: 3,000,000 COP
- Integración de Servicios: 2,500,000 COP
- Pruebas y Control de Calidad: 1,500,000 COP

4.2 Desviaciones del Presupuesto

No se han reportado desviaciones significativas en el presupuesto, y los costos se mantienen dentro de los márgenes planificados.

4.3. Proyección de Costos Futuros

Se proyecta que se requerirán 8,000,000 COP adicionales para completar el proyecto, lo que incluirá la finalización de pruebas adicionales, marketing y lanzamiento oficial de la aplicación.

5. Riesgos y problemas

5.1. Riesgos identificados

Riesgo: Fallas técnicas en la integración de la tecnología AR. Impacto: Retrasos en la implementación de la funcionalidad de pruebas virtuales.

Plan de mitigación: Realizar pruebas de prototipos adicionales y ajustar el algoritmo AR en función de los resultados obtenidos.

5.2. Problemas actuales

- **Problema:** Retrasos en la integración de la pasarela de pago debido a problemas de compatibilidad.
- **Estado:** Actualmente en resolución.
- **Acciones tomadas:** El equipo de desarrollo ha identificado los problemas y está trabajando activamente en una solución con los proveedores de tecnología.

6. Recomendaciones y Acciones a Tomar

6.1. Recomendaciones

Para Desarrollo: Continuar optimizando la funcionalidad de AR para mejorar la precisión en la visualización de prendas y acelerar la integración de servicios de pago.

Tarea Técnica: Mejorar la interfaz de usuario con base en la retroalimentación de pruebas de usabilidad y continuar optimizando la experiencia del usuario.

6.2. Acciones a Seguir

Acción: Preparar la fase de pruebas beta invitando a un grupo selecto de usuarios a probar la aplicación. Responsable: Equipo de Control de Calidad.

Fecha de Ejecución: 15 de septiembre de 2024.

Acción: Completar la integración de los sistemas de pago y rectificar errores en la pasarela de pagos.

Responsable: Equipo de Desarrollo.

Fecha de Ejecución: 20 de septiembre de 2024.

7. Conclusión

El proyecto Closet VR avanza según lo previsto, con el 80% de las fases de diseño y planificación completadas. Se están abordando con eficacia los desafíos técnicos, como los problemas de precisión de la tecnología de realidad aumentada y la integración de los servicios de pago. Los próximos pasos implican completar las pruebas de usabilidad y prepararse para la fase de pruebas beta, lo que permitirá una validación más amplia del producto.

7.2 Informe financiero

Título del Proyecto: Closet VR

Fecha del Informe: 05 septiembre 2024

Periodo del Informe: 19 agosto 2024 – 05 septiembre 2024

Preparado por: Angie Vanessa Barrios Leon

1. Resumen Financiero

En este informe financiero podemos ver reflejado un análisis detallado donde se presenta el estado financiero del proyecto para el desarrollo de la app CLOSET VR. Incluye el presupuesto inicial , proyecciones de ingresos

1. Presupuesto inicial (Herramientas de los creadores)

•En este punto podemos ver los recursos iniciales de los creadores tales como el internet y sus computadores las cuales son sus herramientas iniciales de trabajo.

2. Proyecciones de Ingresos

- Modelo de Ingresos:
- Suscripciones Premium: Tarifa mensual de 7.000 COP por acceso a características adicionales y colecciones exclusivas.
- Publicidad y Patrocinios: 150.000 COP
- Proyección de Ingresos Anuales (Primer Año):
- Suscripciones Premium: 936.000

- Publicidad y Patrocinios: 1.800.000 COP
- Total Proyectado: 2.736.000 COP

3. Costos Operativos

- Desarrollo y Mantenimiento de la Aplicación:
- Desarrollo Inicial: 10,000,000 COP corresponden a costos de programación, diseño y pruebas
- Mantenimiento Anual: 4,000,000 COP corresponden actualizaciones y soporte técnico
- Marketing y Promoción:
- Campañas de Lanzamiento: 2,000,000 COP corresponden publicidad en redes sociales, influencers y eventos
- Marketing Continuo: 2,000,000 COP corresponden a estrategias de retención y campañas adicionales.
- Costos de Operación:
- Servidores y Hosting: COP 2,400,000 corresponden infraestructura para soportar el uso y almacenamiento de datos
- Salarios y Honorarios: COP 4,000,000 corresponden a compensación para los desarrolladores y equipo de soporte (Creadores)
- Costos Totales Anuales:
- Desarrollo y Mantenimiento: 120,000,000 COP
- Marketing y Promoción: 48,000,000
- Costos de Operación: 76,000,000 COP
- Total de Costos: 244,000,000

3. Necesidades de Financiamiento

Para poder cubrir los costos iniciales del desarrollo de la app , el marketing y la operación durante el primer año , se verifica una necesidad de financiamiento de 240,000,000 COP Este financiamiento puede obtenerse de las siguientes formas :

- Fondos o Recursos Propios: Aportaciones de los creadores.
- Inversores Externos: Buscar inversores tales como tiendas de moda o capital de riesgo interesados en tecnología y moda.
- Subvenciones y Competencias de Startups: Aplicar a subvenciones para startups tecnológicas y participar en competencias de emprendimiento.

4. Rentabilidad y Crecimiento Futuro

Con ingresos proyectados de 2,736,000 COP y costos totales de 244,000,000 se espera un beneficio neto de 241,264,000 COP en el primer año. Contando con una base de usuarios en crecimiento y una estrategia de marketing efectiva, CLOSET VR tiene el potencial de incrementar sus ingresos y rentabilidad en los años siguientes. Contando la expansión en la oferta de los productos y mejoras en las funcionalidades, que se basen en las opiniones y preferencia de los usuarios, teniendo en cuenta al mismo tiempo las tendencias del mercado

Firma:

Angie Vanessa Barrios león

Gerente

8/09/2024

Graficas

